881 Q3709610 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Vila Pavão - ES **Prova:** IDCAP - 2023 - Prefeitura de Vila Pavão - ES - Técnico Agrícola

"O $R^2$ procura quantificar a proporção da variação da variável Y que é explicada pelo modelo de regressão. Quanto mais próximo de _____ estiver $R^2$ , melhor a qualidade de ajuste do modelo de regressão aos dados."

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

(A) 100.
(B) 70.
(C) 50
(D) 0.

882 Q4196044 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

A análise exploratória de dados e a estatística descritiva são muito utilizadas pelos analistas de dados governamentais na pesquisa de preços para licitações públicas. Considere que após coletar preços para monitores de computador o analista chegou a seguinte tabela de distribuição de frequência:

| Valor Unitário | Frequência |
|---|---|
| R$ 420,00 | 2 |
| R$ 435,00 | 2 |
| R$ 457,00 | 5 |
| R$ 490,00 | 1 |
| R$ 510,00 | 1 |
| R$ 560,00 | 2 |
| R$ 577,00 | 5 |
| R$ 640,00 | 3 |
| R$ 835,00 | 2 |
| R$ 840,00 | 2 |

Para a tabela apresentada, os valores de média, de moda e da mediana são respectivamente:

(A) 570,8 ; 517,00 ; 560,00
(B) 570,8 ; 457,00 e 577,00; 562,00
(C) 570,8 ; 457,00 e 577,00; 560,00
(D) 576,4 ; 457,00 e 577,00; 560,00
(E) 576,4; 517,00 ; 562,00

883 Q4196045 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

**Ano:** 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

O coeficiente de variação de Pearson (CV) é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados em relação à média. Considere a distribuição de frequência de valores de monitores em licitações públicas da tabela abaixo:

| Valor Unitário | Frequência |
|---|---|
| R$ 420,00 | 2 |
| R$ 435,00 | 2 |
| R$ 457,00 | 5 |
| R$ 490,00 | 1 |
| R$ 510,00 | 1 |
| R$ 560,00 | 2 |
| R$ 577,00 | 5 |
| R$ 640,00 | 3 |
| R$ 835,00 | 2 |
| R$ 840,00 | 2 |

Considere que o desvio padrão dos dados apresentados é igual 137,9. Qual o valor do CV em termos percentuais (calcule somente até a segunda casa decimal sem arredondamentos)?

(A) 4,13%

(B) 29,97%

(C) 24,46%

(D) 24,15%

(E) 26,49%

884 Q4197540 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista Administrativo Pleno (Informações Gerenciais)

Para realizar a compra de um equipamento, realizou-se uma pesquisa de preços em 5 empresas, sendo obtidos os seguintes valores: R$100,00; R$120,00; R$115,00; R$110,00; R$125,00.

Os valores da média e mediana para a amostra de preços são, respectivamente:

(A) média: R$114,00 e mediana: R$110,00.

(B) média: R$114,00 e mediana: R$115,00.

(C) média: R$115,00 e mediana: R$110,00.

(D) média: R$120,00 e mediana: R$115,00.

(E) média: R$115,00 e mediana: R$114,00.

885 Q4243672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** IADES **Órgão:** SEE-DF **Prova:** IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Matemática

| Notas | Estudantes |
|---|---|
| 2,0 | 2 |
| 3,0 | 4 |
| 4,0 | 8 |
| 5,0 | 2 |
| 6,0 | 4 |
| 7,0 | 7 |
| 8,0 | 6 |
| 9,0 | 4 |
| 10,0 | 3 |
| **Total** | **40** |

O quadro mostra o desempenho dos 40 estudantes de uma turma do professor Júlio, que ensina matemática, em uma avaliação bimestral. O professor Júlio tem o hábito de entregar as provas, divulgar o desempenho da turma e depois abrir espaço para que os estudantes questionem a correção das provas. Caso o professor seja convencido de que há algum problema na correção de uma prova, a nota é alterada.
Com base nessa situação hipotética, julgue (C ou E) o item a seguir.

A mediana das notas, antes do questionamento dos estudantes, era igual a 6,5 pontos.

◯ Certo

◯ Errado

886 Q4243673 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** IADES **Órgão:** SEE-DF **Prova:** IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Matemática

A distribuição de frequências que representa o desempenho dos estudantes tem três modas.

◯ Certo

◯ Errado

887 Q2275143 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DATAPREV **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Técnico de Segurança do Trabalho

A respeito de causas e consequências de acidentes do trabalho, suas taxas de frequência e gravidade, sua comunicação, suas estatísticas, sua investigação e análise, bem como seus custos e seu registro, julgue o item seguinte.

Se os dados de frequência relativa dos acidentes de trabalho em 10 meses de determinado ano forem iguais a 2, 5, 6, 7, 8, 3, 9, 1, 0 e 9, respectivamente, então a soma será igual a 50, a média, igual a 5, a moda, igual a 9, e a mediana, igual a 5,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

888 Q2275598 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Amostragem

**Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DATAPREV **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Engenharia Civil

| | variável | |
|---|---|---|
| estatística descritiva | $X$ | $Y$ |
| média amostral | 8 | 8 |
| desvio padrão amostral | 4 | 5 |

Com base nas informações do quadro precedente, que apresenta estatísticas descritivas referentes a duas variáveis quantitativas, $X$ e $Y$ , e sabendo que a covariância amostral entre elas é igual a 15, julgue o item a seguir.

Se $Z = \frac{2X+Y}{3}$, então a média amostral de $Z$ é igual a 8.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

889 Q2275885 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

**Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DATAPREV **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Engenharia Mecânica

Um estudo estatístico foi realizado para testar a hipótese nula $H_0$: $\mu \leq 37$ contra a hipótese alternativa $H_1$: $\mu > 37$, em que $\mu$ denota a média populacional. Nesse estudo, que foi efetuado mediante amostragem aleatória simples de tamanho $n = 30$, obteve-se uma média amostral igual a 38 e variância amostral igual a 750.

Com base nessa situação hipotética, e supondo que a população siga uma distribuição normal, julgue o seguinte item, sabendo que $P(T > 1,7) = 0,05$, em que $t$ segue uma distribuição t de Student com 29 graus de liberdade.

Se o nível de significância do teste for igual a 5%, então não haverá evidências estatísticas contra a hipótese nula, mesmo que a média amostral seja superior a 37.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

**890** Q2277930 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2023 **Banca:** FUVEST **Órgão:** USP **Prova:** FUVEST - 2023 - USP - Analista de Sistemas (Especialidade: Ciência de Dados)

Um modelo de regressão linear simples foi ajustado sobre um conjunto de pares ($X_1$, $Y_1$)... ($X_5$, $Y_5$), com o objetivo de se prever o valor da variável *y*, dado o valor de *x.* Denotamos por $\hat{y}_i$ o valor predito de $Y_i$, dado o valor de $X_i$, e denotamos por *y* a média dos valores de $y_1$,..., $y_5$. Suponha que, após o ajuste do modelo, os seguintes indicadores de ajuste tenham sido obtidos:

$$TSS = \sum_{i=1}^{5}(y_i - \overline{y})^2 = 16.$$

$$RSS = \sum_{i=1}^{5}(y_i - \hat{y}_i)^2 = 4;$$

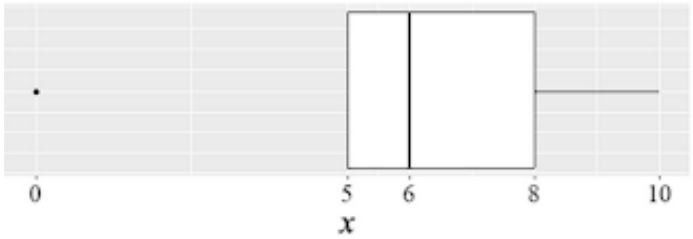
Com base nestas informações, qual é o valor do coeficiente de determinação, $R^2$?

(A) 0,20.
(B) 0,25.
(C) 0,50.
(D) 0,75.
(E) 0,80.

---

**891** Q2282390 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TBG **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TBG - Analista Júnior – Ênfase: Gestão




Relativamente à figura acima, que mostra o diagrama esquemático (*box plo*t) referente a uma variável quantitativa x, julgue o item a seguir.

A mediana da variável *x* é igual a 5.

◯ Certo
◯ Errado

892 Q2283355 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

Sobre os assuntos referentes à modelagem estatística, é correto afirmar que:

(A) em um modelo de regressão simples, os resíduos padronizados são correlacionados;

(B) a multicolinearidade ocorre quando os regressores são ortogonais;

(C) as medidas de influência são importantes principalmente para detectar valores discrepantes de dados;

(D) os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo de regressão logística são não viciados e de variância mínima;

(E) quando se rejeita a hipótese nula de significância utilizando-se o teste t para um regressor, isso significa que, ao nível de significância fixado, todos os coeficientes dos regressores considerados são diferentes de zero.

---

893 Q2283356 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

**Ano:** 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

Em um modelo de regressão linear simples, se o coeficiente angular é zero, conclui-se que:

(A) o intercepto é nulo;

(B) o tamanho da amostra é insuficiente;

(C) a covariância entre as variáveis é nula;

(D) as observações são excessivamente dispersas;

(E) não existe nenhuma relação entre as variáveis.

---

894 Q2283362 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

Amostra: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
Considerando a amostra de dados acima, é correto afirmar que: Obs: Considere arredondamento para uma casa decimal.

(A) a média é igual a 5,0;

(B) a mediana é igual a 5,5;

(C) a moda é igual a 5,5;

(D) o desvio padrão é igual a 3,0;

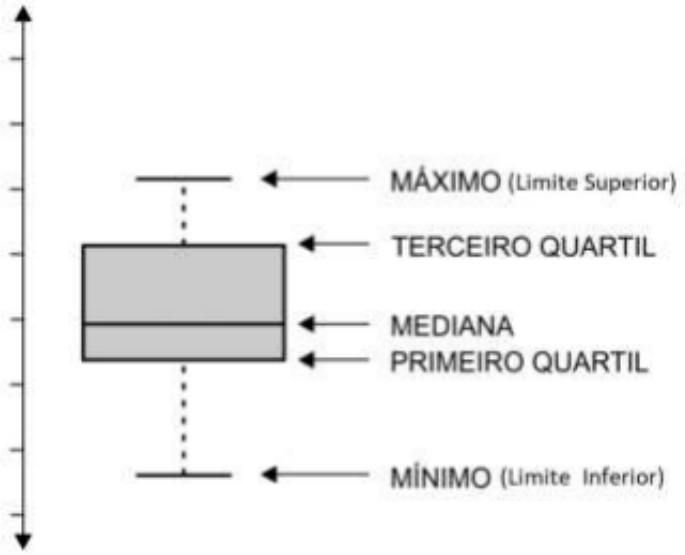
(E) a assimetria é positiva.

---

895 Q2283369 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

O *boxplot* é um recurso gráfico usado para analisar a distribuição dos dados e visualizar a presença de valores discrepantes (*outlier*) com base nas medidas estatísticas descritivas, como mínimo, máximo, primeiro quartil, segundo quartil ou mediana e terceiro quartil.
Nesse diagrama, o Intervalo Interquartil (IQR) é utilizado para calcular os limites superior e inferior, como: **IQR** = (Terceiro Quartil - Primeiro Quartil)
**Limite Superior** = Terceiro Quartil + 1,5 * IQR
**Limite Inferior** = Primeiro Quartil - 1,5 * IQR
Observe o *boxplot* a seguir.




Dado um conjunto de valores, um valor é considerado *outlier* se estiver:

(A) entre o terceiro quartil e a mediana;
(B) entre a mediana e o primeiro quartil;
(C) entre o primeiro quartil e o limite inferior;
(D) entre o terceiro quartil e o limite superior;
(E) acima do limite superior ou abaixo do limite inferior.

896 Q2284737

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Modelos lineares Análise de variância

**Ano:** 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Observe a tabela a seguir:

| $i$ | $X_i$ | $X_i - \overline{X}$ | $(X_i - \overline{X})^2$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -20 | 400 |
| 2 | 20 | -10 | 100 |
| 3 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 40 | 10 | 100 |
| 5 | 50 | 20 | 400 |
| | TOTAL: 150 | | TOTAL: 1000 |

Com base nos dados, é correto afirmar que a variância e o desvio padrão da amostra $X_i$, $i$ = 1,2,3,4,5, com média $\overline{X}$= 30, respectivamente, é igual a:

(A) √200 e 200

(B) √250 e 250

(C) √250 e √200

(D) 200 e √200

(E) 250 e √250

897 Q2284742

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Modelos lineares Análise de variância

**Ano:** 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Considere uma empresa nacional com o total de 10000 funcionários, dos quais 1000 são a favor da implementação de um projeto na empresa. Uma pesquisa é realizada e 500 funcionários são selecionados aleatoriamente. Seja *X* igual ao número de funcionários favoráveis à implementação do projeto na amostra, o valor esperado de *X*, denotado por *E[X]*, e a variância de *X*, denotada por *Var[X]*, são, respectivamente, iguais a:

(A) *E[X]* = 500 x 1000/10000 e *Var[x]* = 500 x 1000/10000 x (1 - 1000/10000)

(B) *E[X]* = 500 x 1000/10000 e *Var[x]* = 500 x 10000/1000 x (1 - 10000/1000)

(C) *E[X]* = 500 x 1000/10000 x (1 - 1000/10000) e *Var[x]* = 500 x 10000/1000

(D) *E[X]* = 500 x 10000/1000 e *Var[x]* = 500 x 10000/1000 x (1 - 10000/1000)

(E) *E[X]* = 500 x 10000/1000 x (1 - 10000/1000) e *Var[x]* = 500 x 10000/1000

898 Q2284744 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Modelos lineares Análise de variância

**Ano:** 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Os gestores de uma grande rede de academia estão interessados em estimar a idade média em que os jovens começam a praticar atividade física com regularidade. Com base em pesquisas anteriores, sabe-se que a idade com que o jovem começa a praticar atividade física com regularidade apresenta distribuição normal com variância populacional de 4,0 anos. Uma amostra de 64 jovens, aleatoriamente selecionados, forneceu idade média de 15 anos. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar – sobre o intervalo de confiança para estimar a média de idade $\mu$ em que os jovens começam a praticar atividade física com regularidade – que o intervalo de confiança:

(A) de 95% pode ser dado pela expressão $P(\bar{x} - (1{,}96\sigma_X) < \mu < 15 + (1{,}96\sigma_X)) = 0{,}95$, em que $\bar{x}$ é a média de uma amostra de tamanho n, $\sigma_X$ é a variância da amostra de tamanho $n$ e $\mu$ é uma variável aleatória

(B) de 95% mostra que, se fosse possível construir uma quantidade grande de intervalos aleatórios, todos baseados em amostras de tamanho 64, 95% deles conteriam tal média de idade

(C) de 90% pode ser expresso pela fórmula: $IC\ (\mu, 0{,}90) = 15 \pm z\ \alpha/_2\ \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{4}}$, , em que $\propto$ é o nível de confiança

(D) de 95% pode ser expresso pela fórmula: $IC\ (\mu, 0{,}95) = 15 \pm z\ \alpha/_2\ \frac{4}{\sqrt{64}}$, em que $\propto$ é o nível de confiança

(E) terá maior amplitude, com relação à influência do nível de confiança $\propto$, quanto menor for o nível de significância $\propto$

899 Q2284747 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Testes de hipóteses para os parâmetros

**Ano:** 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Observe o modelo de regressão linear simples, em que $\beta_0$ e $\beta_1$ são parâmetros do modelo e ε é o erro aleatório:
$y = \beta_0 + \beta_1\ x_1 + \varepsilon$
Nesse caso, o parâmetro $\beta_1$ corresponde:

(A) ao intercepto do modelo

(B) ao coeficiente de correlação do modelo linear

(C) ao coeficiente de determinação do modelo linear

(D) ao efeito em y quando da mudança de uma unidade em x

(E) a zero quando seu p-valor é inferior ao nível de significância adotado

900 Q2284748 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros , Testes de hipóteses para os parâmetros

**Ano:** 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Em um modelo de regressão linear múltipla, os valores da variável aleatória Y são previstos com base em valores observados da variável X = [X1, X2, X3], em que $\beta_i$, $i$ = 1,2,...,n, corresponde ao i-ésimo parâmetro do modelo e ε ao erro aleatório. O modelo linear com todas as variáveis independentes é:

(A) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1^2 + \beta_1 x_2 + \varepsilon$

(B) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2^2 + \beta_1 x_3 + \varepsilon$

(C) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1^2 + \beta_2 x_1 + \beta_3 x_2 + \varepsilon$

(D) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1^1 + \beta_2 x_1^2 + \beta_3 x_1^3 + \varepsilon$

(E) $y = \beta_0 + \beta_1 x_1^1 + \beta_2 x_2^1 + \beta_3 x_2^2 + \beta_4 x_2^3 + \varepsilon$

**Respostas**

881: **A** 882: **C** 883: **D** 884: **B** 885: **C** 886: **E** 887: **C** 888: **C** 889: **C** 890: **D**

891: **E** 892: **D** 893: **C** 894: **B** 895: **E** 896: **E** 897: **A** 898: **B** 899: **D** 900: **B**